

编译原理习题汇总

(1)

一、选择题

1. 词法分析器的输出结果是_____。

- A. 单词的种别编码 B. 单词在符号表中的位置
C. 单词的种别编码和自身值 D. 单词自身值

2. 正规式 M_1 和 M_2 等价是指_____。

- A. M_1 和 M_2 的状态数相等 B. M_1 和 M_2 的有向边条数相等
C. M_1 和 M_2 所识别的语言集相等 D. M_1 和 M_2 状态数和有向边条数相等

3. 文法 $G: S \rightarrow xSx|y$ 所识别的语言是_____。

- A. xyx B. $(xyx)^*$ C. $x^n y x^n (n \geq 0)$ D. $x^* y x^*$

4. 如果文法 G 是无二义的, 则它的任何句子 α _____。

- A. 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同
B. 最左推导和最右推导对应的语法树可能不同
C. 最左推导和最右推导必定相同
D. 可能存在两个不同的最左推导, 但它们对应的语法树相同

5. 表达式 $(\neg A \vee B) \wedge (C \vee D)$ 的逆波兰表示为_____。

- A. $\neg AB \vee \wedge CD \vee$ B. $A \neg B \vee CD \vee \wedge$
C. $AB \vee \neg CD \vee \wedge$ D. $A \neg B \vee \wedge CD \vee$

6. 优化可生成_____的目标代码。

- A.运行时间较短
- B. 占用存储空间较小
- C.运行时间短但占用内存空间大
- D. 运行时间短且占用存储空间小

二、填空题

1. 计算机执行用高级语言编写的程序主要有两种途径：_____和_____。
2. 扫描器是_____，它接受输入的_____，对源程序进行_____并识别出一个个单词符号，其输出结果是单词符号，供语法分析器使用。
3. 自上而下分析法采用_____、归约、错误处理、_____等四种操作。
4. 后缀式 $abc-/$ 所代表的表达式是_____。

三、分析

1. 简要说明语义分析的基本功能。
2. 考虑文法 $G[S]$:

$S \rightarrow (T) \mid a+S \mid a$

$T \rightarrow T,S \mid S$

消除文法的左递归及提取公共左因子。

3. 已知文法 $G[S]$ 为 $S \rightarrow aSb \mid Sb \mid b$ ，试证明文法 $G[S]$ 为二义文法。

四、综合题

已知文法 $A \rightarrow aAd \mid aAb \mid \varepsilon$

判断该文法是否是 SLR(1) 文法，若是构造相应分析表，并对输入串 $ab\#$ 给出分析过程。

一. CCCA CD

二. 1.解释 编译

2.词法分析器 源程序 词法分析

3.移进 接受

4.a/(b-c)

三. 1.语义分析的基本功能包括: 确定类型、类型检查、语义处理和某些静态语义检查。

2.消除文法 $G[S]$ 的左递归:

$S \rightarrow (T) \mid a+S \mid a$

$T \rightarrow ST'$

$T' \rightarrow ,ST' \mid \varepsilon$

提取公共左因子:

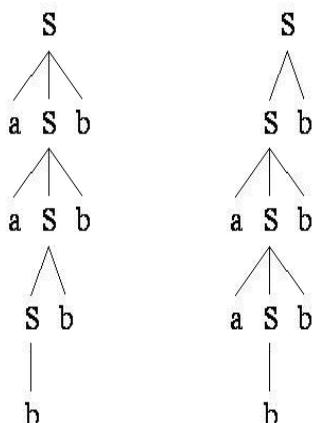
$S \rightarrow (T) \mid aS'$

$S' \rightarrow +S \mid \varepsilon$

$T \rightarrow ST'$

$T' \rightarrow ,ST' \mid \varepsilon$

3.证明： 由文法 $G[S]: S \rightarrow aSb|Sb|b$ ，对句子 $aabbbb$ 对应的两棵语法树为：



因此，文法 $G[S]$ 为二义文法。

四. 解：增加一个非终结符 S' 后，产生原文法的增广文法有：

$S' \rightarrow A$

$A \rightarrow aAd|aAb|\epsilon$

下面构造它的 LR(0) 项目集规范族为：

当前符号	a	b	d	#	A
状态					
$I_0:$ $S' \rightarrow \cdot A$ $A \rightarrow \cdot aAd$ $A \rightarrow \cdot aAb$ $A \rightarrow \cdot$	$I_2:$ $A \rightarrow a \cdot Ad$ $A \rightarrow a \cdot Ab$ $A \rightarrow \cdot aAd$ $A \rightarrow \cdot aAb$ $A \rightarrow \cdot$				$I_{11}:$ $S' \rightarrow A \cdot$
$I_{11}:$ $S' \rightarrow A \cdot$				acc	
$I_2:$ $A \rightarrow a \cdot Ad$ $A \rightarrow a \cdot Ab$ $A \rightarrow \cdot aAd$ $A \rightarrow \cdot aAb$ $A \rightarrow \cdot$	I_2				$I_3:$ $A \rightarrow aA \cdot d$ $A \rightarrow aA \cdot b$
$I_3:$ $A \rightarrow aA \cdot d$ $A \rightarrow aA \cdot b$		$I_4:$ $A \rightarrow aAb \cdot$	$I_5:$ $A \rightarrow aAd \cdot$		
$I_4:$ $A \rightarrow aAb \cdot$					
$I_5:$ $A \rightarrow aAd \cdot$					

从上表可看出,状态 I_0 和 I_2 存在移进-归约冲突，该文法不是 LR(0) 文法。对于 I_0 来说有： $FOLLOW(A) \cap \{a\} = \{b, d, \#\} \cap \{a\} = \Phi$ ，所以在 I_0 状态下面临输入符号为 a 时移进，为 $b, d, \#$ 时归约，为其他时报错。对于 I_2 来说也有与 I_0 完全相同的结论。这就是说，以上的移进-归约冲突是可以解决的，因此该文法是 SLR(1) 文法。

其 SLR(1) 分析表为：

状态	ACTION				GOTO
	a	b	d	#	A
0	S_2	r_1	r_2	r_3	1
1				acc	
2	S_2	r_1	r_2	r_3	3
3		S_1	S_5		
4	r_2	r_2	r_2	r_2	
5	r_1	r_1	r_1	r_1	

对输入串 ab#给出分析过程为：

步骤	状态栈	符号栈	输入串	ACTION	GOTO
1	0	#	ab#	S_2	
2	02	#a	b#	r_3	3
3	023	#aA	b#	S_1	
4	0234	#aAb	#	r_2	1
5	01	#A	#	acc	

河南大学考试墙QQ2139034270

(2)

一、单项选择题

1. 语言是()
A. 句子的集合 B. 产生式的集合
C. 符号串的集合 D. 句型的集合
2. 编译程序前三个阶段完成的工作是()
A. 词法分析、语法分析和代码优化
B. 代码生成、代码优化和词法分析
C. 词法分析、语法分析、语义分析和中间代码生成
D. 词法分析、语法分析和代码优化
3. 一个句型中称为句柄的是该句型的最左()
A. 非终结符号 B. 短语 C. 句子 D. 直接短语
4. 下推自动机识别的语言是()
A. 0 型语言 B. 1 型语言
C. 2 型语言 D. 3 型语言
5. 扫描器所完成的任务是从字符串形式的源程序中识别出一个个具有独立含义的最小语法单位即()
A. 字符 B. 单词 C. 句子 D. 句型
6. 对应 Chomsky 四种文法的四种语言之间的关系是()
A. $L_0 \subset L_1 \subset L_2 \subset L_3$ B. $L_3 \subset L_2 \subset L_1 \subset L_0$
C. $L_3 = L_2 \subset L_1 \subset L_0$ D. $L_0 \subset L_1 \subset L_2 = L_3$
7. 词法分析的任务是()
A. 识别单词 B. 分析句子的含义
C. 识别句子 D. 生成目标代码
8. 常用的中间代码形式不密()
A. 三元式 B. 四元式 C. 逆波兰式 D. 语法树
9. 代码优化的目的是()
A. 节省时间 B. 节省空间
C. 节省时间和空间 D. 把编译程序进行等价交换
10. 代码生成阶段的主要任务是()
A. 把高级语言翻译成汇编语言
B. 把高级语言翻译成机器语言
C. 把中间代码转换成依赖具体机器的目标代码
D. 把汇编语言翻译成机器语言

答案: ACDCBBADCC

二、填空题

1. 编译程序首先要识别出源程序中每个(单词), 然后再分析每个(句子)并翻译其意义。
2. 编译器常用的语法分析方法有(自底向上)和(自顶向下)两种。
3. 通常把编译过程分为分析前端与综合后端两大阶段。词法、语法和语义分析是对源程序的(分析), 中间代码生成、代码优化与目标代码的生成则是对源程序的(综合)。

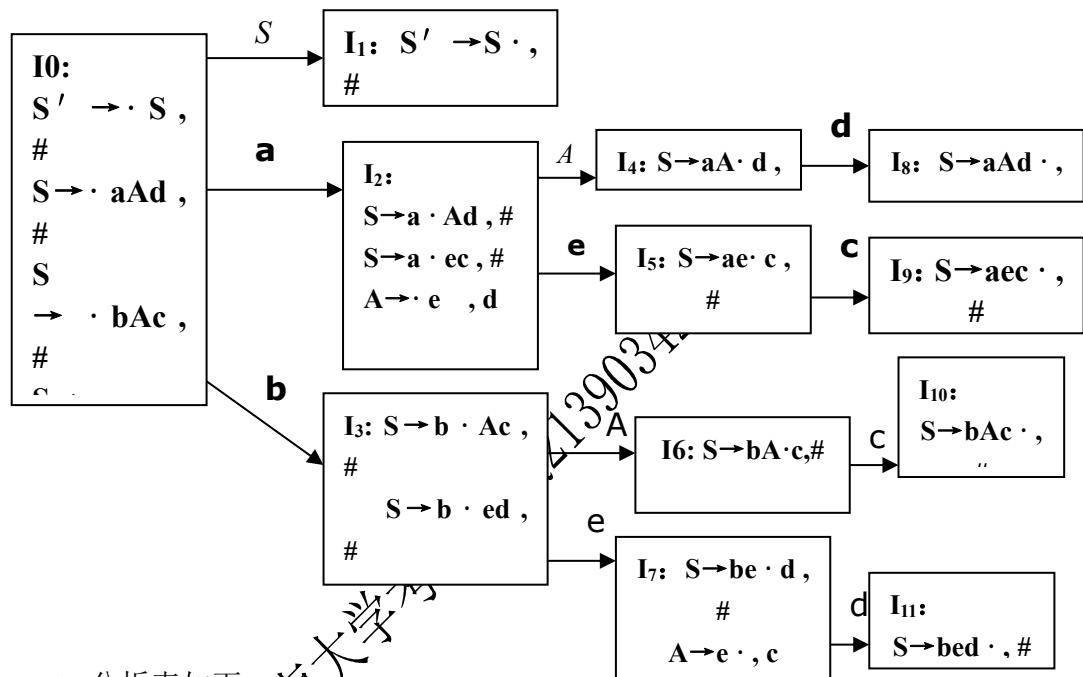
4. 对编译程序而言, 输入数据是(源程序), 输出结果是(目标程序)。

三. 综合

1. 已知文法 G 为:

- (0) $S' \rightarrow S$
- (1) $S \rightarrow aAd$
- (2) $S \rightarrow bAc$
- (3) $S \rightarrow aec$
- (4) $S \rightarrow bed$
- (5) $A \rightarrow e$

试构造它的 LR (1) 项目集、可归前缀图和 LR (1) 分析表。



构造 LR (1) 分析表如下:

状态	action						goto	
	a	b	c	d	e	#	S	A
0	S2	S3					1	
1						ac		
2					S5			
3					S7			
4				S8				
5			S9	r5				
6			S10					
7			r5	S11				
8						r1		
9						r3		
10				7		r2		
11						r4		

2. 对于文法 G(E): (8 分)

$E \rightarrow T | E + T$

$T \rightarrow F | T * F$

$F \rightarrow (E) | i$

1. 写出句型 $(T * F + i)$ 的最右推导并画出语法树。
2. 写出上述句型的短语，直接短语、句柄和素短语。

答：

1. (4 分)

$E \Rightarrow T \Rightarrow F \Rightarrow (E) \Rightarrow (E + T) \Rightarrow (E + F)$

$\Rightarrow (E + i) \Rightarrow (T + i) \Rightarrow (T * F + i)$

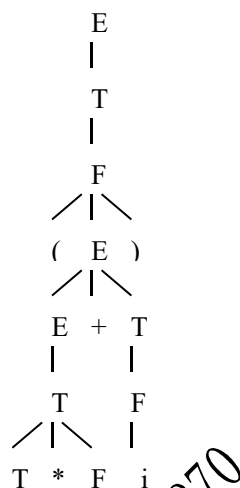
2. (4 分)

短语： $(T * F + i)$, $T * F + i$, $T * F$, i

直接短语： $T * F$, i

句柄： $T * F$

素短语： $T * F$, i



3. 设文法 $G(S)$: (12 分)

$S \rightarrow SiA | A$

$A \rightarrow A + B | B$

$B \rightarrow A^* | ($

1. 构造各非终结符的 FIRSTVT 和 LASTVT 集合；
2. 构造优先关系表和优先函数。(12 分)

答：(6 分)

$FIRSTVT(S) = \{ i, +, * \}$

$FIRSTVT(A) = \{ +,), (\}$

$FIRSTVT(B) = \{), (\}$

$LASTVT(S) = \{ i, +, *, (\}$

$LASTVT(A) = \{ +, *, (\}$

$LASTVT(B) = \{ *, (\}$

优先关系表: (3 分)

	i	+	(	)	*
i	>	<	<	<	
+	>	>	<	<	>
(	>	>			>
)		<	<	<	
*	>	>			>

优先函数: (3 分)

	i	+	(	)	*
f	2	6	6	1	6
g	1	4	6	6	1

4. 设已构造出文法 $G(S)$:

(1) $S \rightarrow BB$

(2) $B \rightarrow aB$

(3) $B \rightarrow b$

的 LR 分析表如下

状态	ACTION			GOTO	
	a	b	#	S	B
0	s3	s4		1	2
1			acc		
2	s6	s7			5
3	s3	s4			8
4	r3	r3			
5			r1		
6	s6	s7			9
7			r3		
8	r2	r2			
9			r2		

假定输入串为 abab, 请给出 LR 分析过程(即按照步骤给出状态, 符号, 输入串的变化过程)。

答:

步骤	状态	符号	输入串
0	0	#	abab#
1	03	#a	bab#
2	034	#ab	ab#
3	038	#aB	ab#
4	02	#B	ab#
5	026	#Ba	b#
6	0267	#Bab	#
7	0269	#BaB	#
8	025	#BB	#
9	01	#S	# acc

(3)

1. 已知文法 $G(S)$ 及相应翻译方案

$S \rightarrow aAb \quad \{\text{print "1"}\}$
 $S \rightarrow a \quad \{\text{print "2"}\}$
 $A \rightarrow AS \quad \{\text{print "3"}\}$
 $A \rightarrow c \quad \{\text{print "4"}\}$
 输入 $acab$, 输出是什么?

2. 已知文法 $G(S)$

$S \rightarrow bAa$
 $A \rightarrow (B \mid a$
 $B \rightarrow Aa)$

写出句子 $b(aa)b$ 的规范归约过程。

3. 证明文法 $G(S)$

$S \rightarrow SaS \mid \varepsilon$
 是二义性的。

4. 已知文法 $G(S)$

$S \rightarrow BA$
 $A \rightarrow BS \mid d$
 $B \rightarrow aA \mid bS \mid c$
 的预测分析表如下

	a	b	c	d	#
S	$S \rightarrow BA$	$S \rightarrow BA$	$S \rightarrow BA$		
A	$A \rightarrow BS$	$A \rightarrow BS$	$A \rightarrow BS$	$A \rightarrow d$	
B	$B \rightarrow aA$	$B \rightarrow bS$	$B \rightarrow c$		

给出句子 $adccd$ 的分析过程。

5. 写出表达式 $a + b * (c - d) / e$ 的逆波兰式和三元序列。

8. 证明文法 $G(A)$

$A \rightarrow AA \mid (A) \mid \varepsilon$
 是二义性的。

7. 写出表达式 $a := (b + c) * e + (b + c) / f$ 的逆波兰式和三元序列。

8. 已知文法 $G[S]$

$S \rightarrow S * aF \mid aF \mid *aF$
 $F \rightarrow +aF \mid +a$

消除文法左递归和提公共左因子。

答案:

1. 输出是 4231

3. 句子 $b(aa)b$ 的规范归约过程:

步骤	符号栈	输入串	动作
0	#	$b(aa)b\#$	预备
1	$\#b$	$(aa)b\#$	移进
2	$\#b($	$aa)b\#$	移进
3	$\#b(a$	$a)b\#$	移进
4	$\#b(A$	$a)b\#$	归约
5	$\#b(Ma$	$)b\#$	移进
6	$\#b(Ma)$	$b\#$	移进
7	$\#b(B$	$b\#$	归约
8	$\#bA$	$b\#$	归约
9	$\#bAb$	$\#$	移进
10	$\#S$	$\#$	接受

3. 证明:

因为文法 $G[S]$ 存在句子 aa 有两个不同的最左推导, 所以文法 $G[S]$ 是二义性的。

$S \Rightarrow SaS \Rightarrow SaSaS \Rightarrow aSaS \Rightarrow aaS \Rightarrow aa$

$S \Rightarrow SaS \Rightarrow aS \Rightarrow aSaS \Rightarrow aaS \Rightarrow aa$

4. 句子 $adccd$ 的分析过程:

步骤	符号栈	输入串	产生式
0	$\#S$	$adccd\#$	
1	$\#AB$	$adccd\#$	$S \rightarrow BA$
2	$\#AAa$	$adccd\#$	$B \rightarrow aA$
3	$\#AA$	$dccd\#$	
4	$\#Ad$	$dccd\#$	$A \rightarrow d$
5	$\#A$	$ccd\#$	
6	$\#SB$	$ccd\#$	$A \rightarrow BS$
7	$\#Sc$	$ccd\#$	$B \rightarrow c$
8	$\#S$	$cd\#$	
9	$\#AB$	$cd\#$	$B \rightarrow c$
10	$\#Ac$	$d\#$	
11	$\#A$	$d\#$	
12	$\#d$	$d\#$	$A \rightarrow d$
13	$\#$	$\#$	

5. 逆波兰式: $abcd * e / +$

三元序列:

	op	arg1	arg2
(1)	-	c	d
(2)	*	b	(1)
(3)	/	(2)	e
(4)	+	a	(3)

6. 证明:

因为文法 $G[S]$ 存在句子 $()$ 有两个不同的最左推导, 所以文法 $G[S]$ 是二义性的。

$A \Rightarrow AA \Rightarrow (A) A \Rightarrow () A \Rightarrow ()$

$A \Rightarrow AA \Rightarrow A \Rightarrow (A) \Rightarrow ()$

7. 逆波兰式 $abc+e*bc+f/+:=$

三元序列	op	arg1	arg2
(1)	+	b	c
(2)	*	(1)	e
(3)	+	b	c
(4)	/	(3)	f
(5)	+	(2)	(4)
(6)	:=	a	(5)

8. 消除左递归

$S \rightarrow aFS' \mid *aFS'$

$S' \rightarrow *aFS' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow +aF \mid +a$

提公共左因子, 文法 G' (S)

$S \rightarrow aFS' \mid *aFS'$

$S' \rightarrow *aFS' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow +aF'$

$F' \rightarrow F \mid \varepsilon$

(4)

1. 设文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow \wedge \mid a \mid (T)$$

$$T \rightarrow T, S \mid S$$

- (1) 消除左递归;
- (2) 构造相应的 FIRST 和 FOLLOW 集合;
- (3) 构造预测分析表

2. 设文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow (T) \mid a$$

$$T \rightarrow T+S \mid S$$

- (1) 计算 FIRSTVT 和 LASTVT;
- (2) 构造优先关系表。

3. 已知文法 $G(S)$

$$S \rightarrow a \mid \wedge \mid (T)$$

$$T \rightarrow T, S \mid S$$

- (1) 给出句子 $(a, (a, a))$ 的最左推导;
- (2) 给出句型 $((T, S), a)$ 的短语, 直接短语, 句柄。

4. 已知文法 $G(S)$

$$S \rightarrow aAcBe$$

$$A \rightarrow Ab \mid b$$

$$B \rightarrow d$$

- (1) 给出句子 $abbcd$ 的最左推导及画出语法树;
- (2) 给出句型 $aAbcd$ 的短语、素短语。

5. 设文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow (T) \mid aS \mid a$$

$$T \rightarrow T, S \mid S$$

- (1) 消除左递归和提公共左因子;
- (2) 构造相应的 FIRST 和 FOLLOW 集合;
- (3) 构造预测分析表。

6. 已知文法 $G(S)$

$$E \rightarrow E+T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

- (1) 给出句型 $(i+i)*i+i$ 的最左推导及画出语法树;
- (2) 给出句型 $(E+T)*i+F$ 的短语, 素短语和最左素短语。

答案:

(1) 消除左递, 文法变为 $G' [S]$:

$S \rightarrow \wedge \mid a \mid (T)'$

$T \rightarrow ST' \mid S$

$T' \rightarrow , ST' \mid \epsilon$

此文法无左公共左因子。

(2) 构造相应的 FIRST 和 FOLLOW 集合:

$FIRST(S) = \{a, \wedge, (\}$, $FOLLOW(S) = \{\#, ,,)\}$

$FIRST(T) = \{a, \wedge, (\}$, $FOLLOW(T) = \{\}$

$FIRST(T') = \{,, \epsilon\}$, $FOLLOW(T') = \{\}$

(3) 构造预测分析表:

	a	$\wedge$	(	)	,	#
S	$S \rightarrow a$	$S \rightarrow \wedge$	$S \rightarrow (T)'$			
T	$T \rightarrow ST'$	$T \rightarrow ST'$	$T \rightarrow ST'$			
T'				$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow ,ST'$	

2. (1) $FIRSTVT(S) = \{a, (\}$

$FIRSTVT(T) = \{+, a, (\}$

$LASTVT(S) = \{a,)\}$

$LASTVT(T) = \{+, a,)\}$

(2)

	a	+		)
a		.	.	.
+	<.	.	<.	.
(	<.	<.	<.	=.
)			.	>.

3. 最左推导

$S = (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (S, S) \Rightarrow (a, S) \Rightarrow (a, (T)) \Rightarrow (a, (T, S)) \Rightarrow (a, (S, S)) \Rightarrow (a, (a, S)) \Rightarrow (a, (a, a))$

a))

短语

$((T, S), a)$

$(T, S), a$

(T, S)

T, S

a

直接短语

T, S

a

句柄

T, S

4. (1) $S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow AAbcBe \Rightarrow abbcBe \Rightarrow abbcde$

(2) 短语: $aAbcde, Ab, d$

素短语: Ab, d

5. (1) $S \rightarrow (L) \mid aS'$

$S' \rightarrow S \mid \epsilon$

$L \rightarrow SL'$

$L' \rightarrow , SL' \mid \epsilon$

(2) $FIRST(S) = \{(, a\}$

$FIRST(S') = \{(, a, \epsilon\}$

$FIRST(L) = \{(, a\}$

$FIRST(L') = \{(, , \epsilon\}$

FOLLOW(S)={, ,), #} FOLLOW(S')={, ,), #}
FOLLOW(L)={) } FOLLOW(L')={) }

(3)

	(	)	a	,	#
S	$S \rightarrow (L)$		$S \rightarrow aS'$		
S'	$S' \rightarrow S$	$S' \rightarrow \epsilon$	$S' \rightarrow S$	$S' \rightarrow \epsilon$	$S' \rightarrow \epsilon$
L	$L \rightarrow SL'$		$L \rightarrow SL'$	$L' \rightarrow ,SL'$	
L'		$L' \rightarrow \epsilon$			

6. (1) $E \Rightarrow E+T \Rightarrow T+T \Rightarrow T*F+T \Rightarrow F*F+T \Rightarrow (E)*F+T \Rightarrow (E+T)*F+T \Rightarrow (T+T)*F+T$
 $\Rightarrow (F+T)*F+T \Rightarrow (i+T)*F+T \Rightarrow (i+F)*F+T \Rightarrow (i+i)*F+T \Rightarrow (i+i)*i+T$
 $\Rightarrow (i+i)*i+F \Rightarrow (i+i)*i+i$
- (2) 短语 i, F, E+T, (E+T), (E+T)*i, (E+T)*i+F
 素短语 i, E+T
 最左素短语 E+T

(5)

- 编译过程可分为 (词法分析), (语法分析), (语义分析与中间代码生成), (优化) 和 (目标代码生成) 五个阶段。
- 语法分析器的输入是 (单词符号), 其输出是 (语法单位)。
- 扫描器的任务是从 (源程序中) 中识别出一个个 (单词符号)。
- 常用的两种动态存储分配办法是 (栈式) 动态分配和 (堆式) 动态分配。
- 语法分析的方法大致可分为两类, 一类是 (自上而下) 分析法, 另一类是 (自下而上) 分析法。
- 预测分析程序是使用一张 (分析表) 和一个 (符号栈) 进行联合控制的。
- 语法分析是依据语言的 (语法) 规则进行。中间代码产生是依据语言的 (语义) 规则进行的。
- 2 型文法又称为 (上下文无关) 文法; 3 型文法又称为 (正则) 文法。
- 算符优先分析法每次都是对 (最左素短语) 进行归约。

- 词法分析器用于识别__单词__。
- 扫描器的任务是从源程序中识别出一个个单词符号。
- 扫描器是__词法分析器__, 它接受输入的__源程序__, 对源程序进行__词法分析__, 识别单词符号, 输出结果是单词符号, 供语法分析器使用。
- 上下文无关文法四个组成部分, 一组非终结符号, 一组终结符号, 一个开始符号, 一组产生式
- BASIC 典型的解释性语言。
- 解释_简单,移植性好,执行速度慢
- 高级语言经编译 目标程序
- 高级语言的源程序后, 要经过: 编辑 编译 连接

8. 汇编 翻译 可执行 由__**汇编器**__完成的。
9. 文法 G 所描述的语言是__由文法的开始符号推出的所有终结字符串__的集合。
14. 文法 G 产生的__**句子**__的全体是该文法描述的语言。17. 一个文法所描述的语言是__**唯一的**__。
10. 编译程序绝大多数时间花在__**表格管理**__上。【包括：造表、查表和更新表格事务】
13. 在规范归约中，用__**句柄**__来刻画可归约串。
18. **中间代码生成**和**代码优化**部分不是都必需的。
19. __**解释程序和编译程序**__是两类程序语言处理程序。
20. **数组的内情向量中肯定不含有数组的 维数**
23. 通常一个编译程序中，不仅包含词法分析，语法分析，中间代码生成，代码优化，目标代码生成等五个部分，还应包括__**表格处理和出错处理**__。
- $G[N] = (\{b\}, \{N, B\}, N, \{N \rightarrow b \mid bB, B \rightarrow bN\})$ ，该文法所描述的语言是 $L(G[N]) = \{b^{2i+1} \mid i \geq 0\}$
25. 一个句型中的最左__**简单短语**__称为该句型的句柄。
26. G 是一个给定的文法， S 是文法的开始符号，如果 $S \rightarrow x$ (其中 $x \in V^*$)，则称 x 是文法 G 的一个__**句型**__。
17. 设 G 是一个给定的文法， S 是文法的开始符号，如果 $S \Rightarrow x$ (其中 $x \in V_T^*$)，则称 x 是文法的一个__**句子**__。
27. $G[E]$:
- $E \rightarrow T \mid E + T$
- $T \rightarrow F \mid T * F$
- $F \rightarrow a \mid (E) \mid E + F * (E + T)$
- 的简单短语 ② **$E + T$** ③ **F**
29. 在语法分析处理中，**FIRST 集合**、**FOLLOW 集合**、**SELECT 集合**均是__**终结符集**__。
31. 词法分析器的输出结果是**单词的种别编码和自身值**
- 32 M_1 和 M_2 等价是指 **M_1 和 M_2 所识别的语言集相等**
33. 文法 $G: S \rightarrow xSx \mid y$ 所识别的语言是__ **$x^n y x^n (n \geq 0)$** __
34. 如果文法 G 是无二义的，则它的任何句子 α __**最左推导和最右推导对应的语法树必定相同**__。
39. 解释程序处理语言时，大多数采用的是__**先将源程序转化为中间代码，再解释执行**__方法。
40. 编译过程中，语法分析器的任务就是
- (2) **分析单词串是如何构成语句和说明的**
- (3) **分析语句和说明是如何构成程序的**
- (4) **分析程序的结构**
41. 编译程序是一种__**解释程序**__。
1. 语法分析是依据语言的__**语法**__规则进行的，中间代码产生是依据语言的__**语义**__规则进行的。
2. 语法分析器的输入是**单词符号串**,其输出是__**语法单位**__
3. 一个名字的属性包括__**类型、作用域**__。
4. 产生式是用于定义__**语法成分**__的一种书写规则。
- 16.产生式是用于定义__**语法范畴**__的一种书写规则。

5. 逆波兰式【即后缀表达式】 $ab+c+d*e$ 所表达的表达式为 $(a+b+c)*d-e$
6. 语法分析最常用的两类方法是 自上而下 自下而上
7. 词法分析基于 正规 文法进行，
8. 语法分析基于 上下文无关 文法
- 语法分析的有效工具是 语法树 。
9. Chomsky 分类法，文法按照 规则定义的形式
10. 一个文法能用有穷多个规则描述无穷的符号串集合（语言）是因为文法中存在有 递归 定义的规则。
28. 文法是递归的，产生的语言的句子 是无穷多个 。
12. 对于文法的每个产生式都配备了一组属性的计算规则，称为 语义规则 。
14. 程序语言的语句可分为 执行性语句 和 说明性语句
18. 递归下降法不允许任一非终极符是直接 左 递归的。
12. 采用自上而下分析，必须 消除回溯 。递归？
25. 自上而下分析法 移进、归约、错误处理、接受
19. 自顶向下 从开始符号 开始，向下进行 直接推导 ，试图推导出文法的 句子 ，使之与给定的输入串 匹配 。
20. 自底向上的语法分析方法的基本思想是：从输入串入手，利用文法的产生式一步一步地向上 直接归约 ，力求归约到文法的 开始符号 。
30. 在自底向上的语法分析方法中，关键是 选择候选式
21. 常用的参数传递方式有 传地址 ，传值和传名。
37. 语法分析器则可以发现源程序中的 语法错误 。
22. 在使用高级语言编程时，首先可通过编译程序发现源程序的全部 语法 错误和语义部分错误。
23. 执行用高级语言编写的程序主要： 解释 编译 。
27. 若源程序是用高级语言编写的， 目标程序 是机器语言程序或汇编程序，则其翻译程序称为 编译程序
28. 编译与解释的根本区别 是否生成目标
38. 解释程序的特点是处理程序时不产生目标代码
11. 编译程序是对 高级语言的翻译 。
29. 编译程序，输入 源程序 ，输出 目标程序
35. 构造编译程序应掌握 源程序 、 目标语言、编译方法。